Solución de la pregunta 26

FÍSICA · MECÁNICA · DISTANCIA DE FRENADO

(Nivel electivo)
Un auto a $20\ \mathrm{m/s}$ frena con aceleración constante de $-5\ \mathrm{m/s^2}$. ¿Qué distancia recorre hasta detenerse?

A) $80\ \mathrm{m}$

B) $4\ \mathrm{m}$

C) $100\ \mathrm{m}$

D) $40\ \mathrm{m}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Ecuación
$0 = 20^2 - 2 \cdot 5 \cdot d$.

2 Despeja
$d = \frac{400}{10}$.

3 Resultado
$40\ \mathrm{m}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el 2 en $v^2 = v_0^2 + 2ad$.

B) Calcula el tiempo.

C) Multiplica $20 \cdot 5$.

Idea clave. Distancia de frenado $\propto v_0^2$.